

Aula 7 — Externalidades e Bens Públicos

Quatro exercícios resolvidos passo a passo — um por bloco da aula

Microeconomia I • MPE 2026/32 • Insper • exercícios resolvidos em sala — material do aluno

Os quatro exercícios resumem o **eixo formal** da aula, um por bloco: Ex. 1 fecha o Bloco 1 (**externalidade negativa + Pigou + perda de bem-estar**); Ex. 2 fecha o Bloco 2 (**Coase bilateral com MEC crescente + equivalência com Pigou**); Ex. 3 fecha o Bloco 3 (**bem público com Samuelson + free-rider assimétrico + Lindahl**); Ex. 4 fecha o Bloco 4 (**VCG com verificação de verdade-dominante por desvio**). **Atenção:** cap-and-trade numérico e tragédia dos comuns não aparecem aqui — você os treina nos **Avaliativos 4 e 6**. Os números são **distintos** dos exercícios avaliativos e dos exercícios de papel da pré-aula — mesmos conceitos, calibração nova.

Como usar este material: refaça cada item **antes** de reler o passo correspondente — a resolução só ensina depois que você travou. A prosa longa (“Traduzindo o enunciado” e os parágrafos nos passos) é a narração que você ouviu em aula: leia-a *antes* da álgebra. As caixas de *intuição* (vermelhas) e *armadilha* (amarelas) são o que separa quem resolve de quem entende; não as pule. Treine reproduzir os gráficos no papel — eles caem na prova.

Exercício 1. Externalidade negativa, imposto de Pigou e perda de bem-estar (Bloco 1)

Enunciado

- Mercado parcial. Demanda inversa $P(q) = 100 - q$.
- Custo privado marginal $MC_p(q) = 10 + 2q$. Custo externo marginal $MEC(q) = 3q$ (linear).
- Custo social marginal $MC_s(q) = MC_p(q) + MEC(q)$.

Perguntas. (a) $MC_s(q)$; (b) equilíbrio privado q^p ; (c) ótimo social q^* ; (d) imposto de Pigou t^* e verificação; (e) perda de bem-estar (triângulo de Harberger) do regime sem imposto.

Traduzindo o enunciado. Imagine uma fábrica que solta fumaça sobre um bairro. A reta $P(q) = 100 - q$ é a *disposição a pagar* dos compradores: o primeiro cliente toparia pagar quase 100 pela unidade, o centésimo pagaria 0 — por isso a reta *cai* (cada comprador adicional valoriza menos). O $MC_p(q) = 10 + 2q$ é o *custo marginal privado* — o custo, para a fábrica, de produzir **uma** unidade a mais; ele *sobe* porque, à medida que a fábrica se aproxima do limite de capacidade, cada unidade extra fica mais cara (hora extra, máquina forçada). Até aqui é o mercado que o dono da fábrica enxerga. O $MEC(q) = 3q$ é o *custo externo marginal*: o estrago que a fumaça da última unidade impõe a quem está **fora** do negócio — a vizinhança, que não assina o contrato nem paga o preço. “Externalidade” vem literalmente de *externo*: é o custo que escapa para fora do preço e fora do contrato. O custo social marginal $MC_s = MC_p + MEC$ é a soma honesta: o que a unidade custa para **todo mundo**, fábrica e vizinhança juntas. A pergunta de fundo é: o mercado, que só “vê” MC_p , produz demais? E quanto custa, em dinheiro, ignorar a fumaça?

Passo 0 — O diagnóstico (antes de qualquer conta).

“A externalidade tecnológica quebra o 1º TBE — o Primeiro Teorema do Bem-Estar, a ideia de que mercados competitivos, sozinhos, chegam a um resultado eficiente — porque a fumaça do produtor entra no bem-estar de terceiros **fora dos preços**. O mercado lê MC_p ; a sociedade paga MC_s . O hiato MEC é a fonte da ineficiência.” Esboce $P(q)$ caindo, MC_p e MC_s subindo, MC_s acima de MC_p .

Passo 1 — Custo social marginal (a).

A conta aqui só pergunta: “somando o custo da fábrica e o estrago da fumaça, quanto a próxima unidade custa para a sociedade inteira?” É literalmente empilhar as duas parcelas. O termo $MEC = 3q$ cresce mais rápido que MC_p : quanto mais a fábrica produz, mais pesa a fumaça na conta social.

$$MC_s(q) = \underbrace{10 + 2q}_{MC_p} + \underbrace{3q}_{MEC} = \boxed{10 + 5q}.$$

Repare no coeficiente: a inclinação saltou de 2 (privado) para 5 (social). Esse “5 em vez de 2” é a fumaça entrando na conta. Toda a diferença entre o que o mercado faz e o que seria bom para todos mora nesse hiato.

Passo 2 — Equilíbrio privado (b), $P = MC_p$.

“Até quando a fábrica produz, sozinha, sem ninguém regulando?” Ela produz enquanto a próxima unidade ainda *compensa*: enquanto o que o cliente paga por ela (P) — que, num mercado competitivo, é exatamente o que a fábrica embolsa pela próxima unidade — cobre o que custa fazê-la (MC_p). No instante em que o preço recebido iguala o custo de produzir mais uma, parar ou continuar dá no mesmo — é aí que a fábrica para. Por isso igualamos $P = MC_p$: é a regra “produz a última unidade que ainda dá lucro”. Note que a vizinhança *não entra* nesta conta — a fábrica ignora a fumaça porque não paga por ela.

$$100 - q = 10 + 2q \implies 90 = 3q \implies \boxed{q^p = 30}, \quad P^p = 100 - 30 = 70.$$

Resultado: a fábrica, deixada sozinha, faz 30 unidades e cobra 70 por elas.

Passo 3 — Ótimo social (c), $P = MC_s$.

Agora a pergunta muda de dono: “até quando seria bom para a *sociedade* produzir?” A regra é a mesma — produzir a última unidade que ainda compensa — mas o “compensa” agora pesa o custo de **todos**, fumaça incluída. Por isso igualamos o que o cliente paga (P) ao custo social (MC_s), e não ao custo privado. É como se a vizinhança tivesse, finalmente, voz na decisão.

$$100 - q = 10 + 5q \implies 90 = 6q \implies \boxed{q^* = 15}, \quad P^* = 100 - 15 = 85.$$

Como o denominador cresce ($3 \rightarrow 6$), $q^* < q^p$: **a produção privada é excessiva**. E o número fala alto: $q^* = 15$ é *metade* do que o mercado entrega sozinho. A leitura econômica é direta — a sociedade quer metade da produção porque a fumaça é cara; cada unidade entre 15 e 30 vale para o comprador menos do que machuca a vizinhança.

Passo 4 — Imposto de Pigou (d).

A ideia: em vez de mandar a fábrica produzir 15 por decreto, o governo cobra um *preço* por unidade de fumaça — e deixa a fábrica decidir sozinha. Se o pedágio for do tamanho exato do estrago, a fábrica passa a “sentir no bolso” o que antes jogava na vizinhança, e por conta própria recua para 15. Qual o tamanho certo? O estrago da última unidade que *queremos* que ela produza — ou seja, o MEC avaliado **no ponto ótimo**, não em qualquer outro lugar.

$$t^* = MEC(q^*) = 3 \cdot 15 = \boxed{45}.$$

Cada unidade passa a custar para a fábrica 45 a mais — o pedágio pelo uso lícito do ar. Não é uma *multa* (multa pune ato ilícito); é o *preço* do dano que a unidade impõe. **Verificação** (sempre substitua de volta): com $t^* = 45$ o produtor resolve $P = MC_p + t^*$, ou seja, refaz a conta do Passo 2 agora com o pedágio embutido no seu custo:

$$100 - q = 10 + 2q + 45 = 55 + 2q \implies 45 = 3q \implies q = 15 = q^* \checkmark.$$

A fábrica, agindo no puro interesse próprio, agora escolhe *exatamente* o que a sociedade queria.

Armadilha (a mais cobrada em prova). $t^* = \text{MEC}(q^*)$, **nunca** $\text{MEC}(q^p)$. Quem avalia no privado obtém $\text{MEC}(30) = 90$ e *sobre-taxa* — empurraria q abaixo de 15. A taxa certa iguala $\text{MC}_p + t$ a MC_s *exatamente no ponto* q^* , não em outro.

Passo 5 — Perda de bem-estar do não-imposto (e).

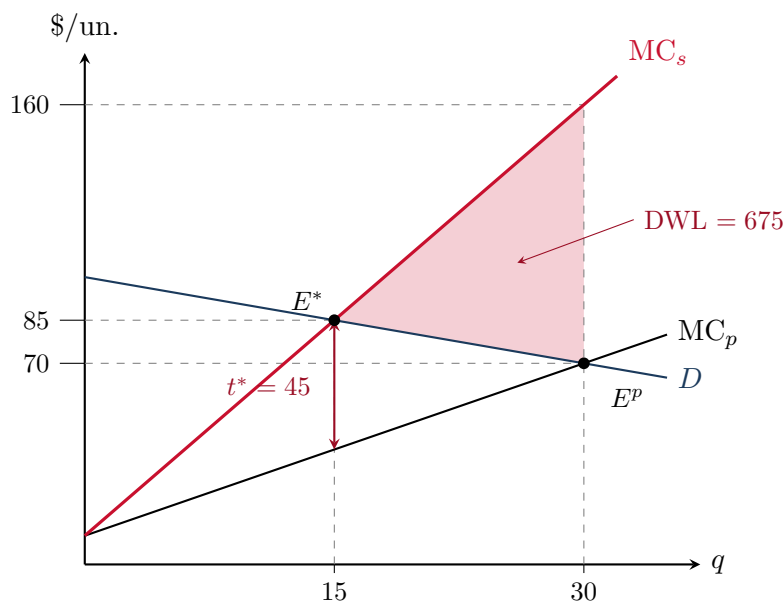
Esta é a pergunta do dinheiro: “se ninguém taxar, quanto a sociedade perde, em reais, por produzir demais?” Cada unidade entre 15 e 30 é produzida mas *não deveria*: ela custa à sociedade o MC_s e vale para o comprador só $P(q)$, que é *menor*. Atenção a um ponto que confunde todo mundo: isto **não** é uma transferência (dinheiro que sai do bolso de um e entra no de outro) — é riqueza que *desaparece*, valor que ninguém captura. A perda é o triângulo entre MC_s e P no intervalo $[q^*, q^p]$. No extremo $q^p = 30$:

$$\text{MC}_s(30) = 10 + 150 = 160, \quad P(30) = 70, \quad \text{hiato} = 160 - 70 = 90.$$

No ótimo $q^* = 15$ o hiato é zero ($\text{MC}_s(15) = 85 = P(15)$). Logo

$$\text{Perda} = \frac{1}{2} (q^p - q^*) (\text{hiato em } q^p) = \frac{1}{2} (30 - 15) (90) = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 90 = \boxed{675}.$$

São 675 de riqueza evaporada por deixar a fumaça fora do preço — exatamente o que o imposto de Pigou recupera. É o “preço” que a sociedade paga por não cobrar pela fumaça.



Ordem de construção (treine reproduzir no papel): eixos $\rightarrow$ demanda $\rightarrow \text{MC}_p \rightarrow E^p \rightarrow \text{MC}_s \rightarrow E^* \rightarrow$ seta $t^* \rightarrow$ triângulo.

Intuição econômica. O imposto de Pigou não é “punição”: é o **preço que faltava**. Ele recria, dentro do sistema de preços, o canal que a externalidade havia rompido — por isso o produtor, agindo egoisticamente sob $\text{MC}_p + t^*$, escolhe o nível socialmente ótimo. Os 675 de perda são o tamanho exato da falha de mercado que a taxa elimina.

Exercício 2. Coase: barganha bilateral com MEC crescente e equivalência com Pigou (Bloco 2)

Enunciado

- Fábrica A produz q a preço fixo $P^A = 30$, com $MC^A(q) = 2q$. Lucro marginal $= P^A - MC^A = 30 - 2q$.
- A fumaça impõe ao vizinho B um dano marginal **crescente** $MEC(q) = q$.
- Custos de transação zero; direitos bem-definidos; sem efeito-renda relevante.

Perguntas. (a) output privado q^p ; (b) ótimo social q^* ; (c) Caso 1 — B tem direito ao ar limpo; (d) Caso 2 — A tem direito a poluir; (e) ganho de bem-estar da barganha e ponte com Pigou.

Traduzindo o enunciado. Mesma fábrica, mesmo vizinho, mas agora a pergunta é: *e se não houvesse governo? Os dois conseguiriam resolver sozinhos, conversando?* A fábrica A vende cada unidade por um preço fixo $P^A = 30$ e tem custo marginal $MC^A = 2q$ (custo de fazer mais uma, que sobe com a produção). Uma convenção de notação que vale para o resto do documento: sobrescritos como A , B , i identificam *de quem* é a variável — **não são expoentes**. P^A lê-se “o preço de A ”. O *lucro marginal* $30 - 2q$ é quanto A ganha com a última unidade — começa em 30 e some quando $q = 15$. O dano da fumaça sobre o vizinho B agora é $MEC(q) = q$, e é **crescente**: a primeira baforada incomoda pouco, a vigésima já é insuportável. As três hipóteses do rodapé são o que torna a história limpa: *custos de transação zero* (conversar não custa nada — é a hipótese heroica do Coase), *direitos bem-definidos* (a lei deixa claro quem “manda” no ar — como num direito de vizinhança bem escrito no Código Civil), e *sem efeito-renda* (quem ficou mais rico ou mais pobre com o acordo não muda o quanto valoriza o ar). “Deter o direito” aqui é jurídico: significa que a lei dá àquela parte o poder de dizer sim ou não — uma *regra de propriedade*. O ponto do exercício é mostrar que **quem** a lei escolhe proteger muda *quem paga quem*, mas não muda o nível de poluição que sobra no fim.

Passo 1 — Output privado (a).

“Quanto a fábrica produz se não dá a mínima para o vizinho?” Produz até a última unidade que ainda dá lucro — ou seja, até o lucro marginal zerar. Igualar preço a custo marginal é dizer “pare quando ganhar mais uma unidade deixar de compensar”. A produz enquanto o lucro marginal é positivo: $P^A = MC^A \Rightarrow 30 = 2q \Rightarrow \boxed{q^p = 15}$. (A ignora B por completo.) Guarde esse 15: é o ponto de partida “sujo”, antes de qualquer conversa.

Passo 2 — Ótimo social (b).

“Qual seria o nível justo, contando os dois lados?” A última unidade socialmente boa é aquela cujo *ganho de A* (lucro marginal) ainda cobre o *estrago em B* (dano marginal). Quando o que a fábrica ganha com mais uma unidade é igual ao que essa unidade machuca o vizinho, chegou-se ao ponto de parar: daí em diante, produzir tira de B mais do que dá a A . Por isso igualamos lucro marginal a dano marginal. Iguale o lucro marginal de A ao dano marginal de B : $P^A = MC^A + MEC$:

$$30 = 2q + q = 3q \Rightarrow \boxed{q^* = 10}.$$

O número 10 fica *entre* o nada e os 15 sujos: a fumaça não justifica fechar a fábrica, só apará-la.

Passo 3 — Caso 1: B detém o direito (c).

A lei deu ao vizinho o direito ao ar limpo: por padrão, A *não pode* soltar fumaça. Para produzir, A tem que **comprar** a permissão de B , unidade por unidade — como quem precisa da anuência do confinante para construir. Quanto B cobra no mínimo? O tamanho do incômodo daquela unidade, $MEC(q) = q$. Quanto A topa pagar no máximo? O que ela ganha com a unidade, o lucro marginal $30 - 2q$. Enquanto o que A topa pagar for *maior* que o que B exige, sobra um excedente para os dois dividirem — e gente racional não deixa dinheiro na mesa: a fábrica liga, paga, e ambos

saem ganhando. O acordo só para quando esse excedente acaba. A só pode poluir pagando B . Por unidade, B exige $\geq \text{MEC}(q) = q$; A paga $\leq$ lucro marginal $= 30 - 2q$. A barganha avança enquanto há excedente, i.e. enquanto

$$\underbrace{30 - 2q}_{\text{máx. que } A \text{ paga}} > \underbrace{q}_{\text{mín. que } B \text{ aceita}} \iff 30 > 3q \iff q < 10.$$

Em $q = 10$ as duas curvas se cruzam: excedente esgotado. $\Rightarrow q = 10 = q^* \checkmark$. **Quem paga:** A paga B . E note: partindo do ar limpo (zero), a fábrica *sobe* até 10 comprando o direito de poluir.

Passo 4 — Caso 2: A detém o direito (d).

Agora a lei inverteu: a fábrica tem o direito de poluir à vontade. Quem quiser ar mais limpo que **pague** por isso — e quem quer é o vizinho B . A história roda ao contrário: A parte dos 15 sujos, e B oferece dinheiro para que ela *reduza*. Por cada unidade que abre mão, A exige no mínimo o lucro que perde ($30 - 2q$); B paga no máximo o incômodo que evita (q). Aqui está o ponto que cola na cabeça: pagar *para poder* poluir (Caso 1) e ser pago *para não* poluir (Caso 2) são a mesma negociação vista de dois ângulos — nos dois, o que está em jogo é o valor de cada unidade de fumaça, comparado curva-a-curva. Por isso o encontro das curvas é o mesmo ponto. A partiria de $q^p = 15$; B paga A para reduzir. Por unidade reduzida, A exige $\geq$ lucro perdido $= 30 - 2q$; B paga $\leq$ dano evitado $= \text{MEC}(q) = q$. Reduzir vale enquanto

$$\underbrace{30 - 2q}_{\text{exige } A} < \underbrace{q}_{\text{paga } B} \iff q > 10.$$

A reduz de 15 até $q = 10$, onde a desigualdade vira igualdade. $\Rightarrow q = 10 = q^* \checkmark$. **Quem paga:** B paga A . Mesmo destino do Caso 1 ($q = 10$), seta de pagamento trocada.

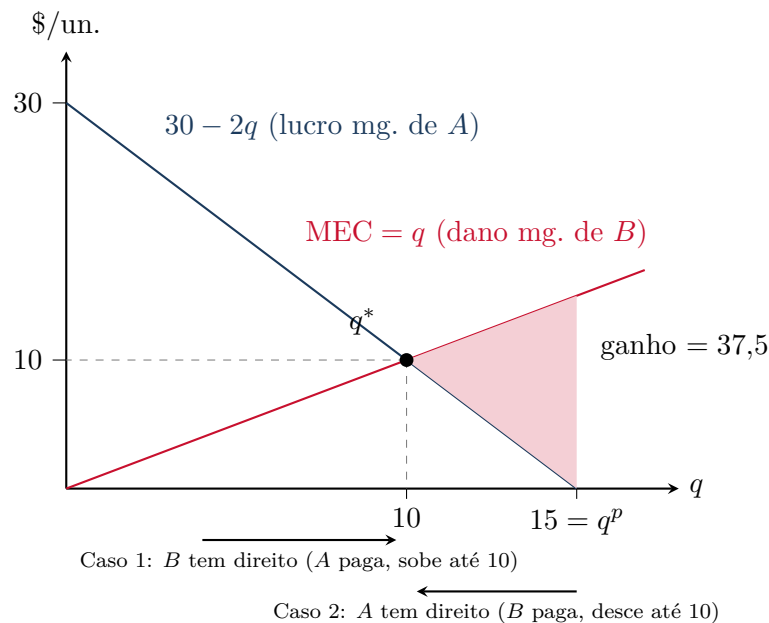
O coração do Coase. Os dois casos chegam ao **mesmo** $q^* = 10$. O que muda é só a **direção do pagamento** (quem paga quem) — a *distribuição* dos ganhos, não a *alocação* real. Direitos claros + barganha sem fricção $\Rightarrow$ eficiência *independe* de quem recebeu o direito inicialmente. Na prática isso é otimista: “custo de transação zero” e “direito bem-definido” são raros — por isso o teorema de Coase é mais uma lente para enxergar *onde* o atrito mora do que uma receita de resolver tudo com contrato.

Passo 5 — Ganho de bem-estar e ponte com Pigou (e).

“Quanto valor a conversa entre os dois gera, em reais?” É o desperdício que existia em $q^p = 15$ e some quando recuamos para $q^* = 10$. Em cada unidade entre 10 e 15, o estrago em B era maior que o lucro de A — puro prejuízo social que a barganha apara. Somando esse prejuízo evitado unidade a unidade, sai a área do triângulo. A barganha recupera o triângulo entre o dano marginal $\text{MEC} = q$ e o lucro marginal $30 - 2q$ no intervalo $[q^*, q^p]$. A taxa líquida de perda social em q é $\text{MEC} - (30 - 2q) = q - (30 - 2q) = 3q - 30$, nula em $q^* = 10$ e igual a $3(15) - 30 = 15$ em $q^p = 15$. Logo

$$\text{Ganho da barganha} = \frac{1}{2} (q^p - q^*) (15) = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 15 = \boxed{37,5}.$$

São 37,5 de riqueza que estava sendo queimada e que a conversa recupera — independentemente de quem ficou com o cheque no fim. **Ponte com Pigou.** O mesmo $q^* = 10$ sai de um imposto $t^* = \text{MEC}(q^*) = 10$: o produtor resolve $30 = 2q + 10 \Rightarrow q = 10 \checkmark$. *Coase deixa os privados barganharem; Pigou impõe a taxa; cap-and-trade descentraliza ambos via permissões* — três caminhos, mesmo destino q^* , **desde que** o regulador conheça a curva de dano para calibrar t^* ou o cap (a informação que o Ex. 4 mostra ser difícil de extrair).



Ordem de construção (treine reproduzir no papel): eixos $\rightarrow$ LMg $\rightarrow$ MEC $\rightarrow$ cruzamento q^* $\rightarrow$ marcar q^p $\rightarrow$ triângulo $\rightarrow$ setas dos dois casos.

Armadilhas. (i) Achar que “quem tem o direito produz/lucra mais” muda q^* — não muda, só muda quem paga. (ii) Confundir o *nível* ótimo (alocação) com a *divisão* do excedente (distribuição). (iii) Esquecer que aqui $MEC = q$ é **crescente**: o cruzamento ocorre num ponto *interior* (quantidade positiva, os dois ainda transacionam), não num *canto* (solução presa na fronteira — por exemplo, produção zero). Guarde esse par interior/canto: ele volta com força no Ex. 3.

Exercício 3. Bem público: Samuelson, free-rider *assimétrico* e Lindahl (Bloco 3)

Enunciado

- $I = 2$ agentes. Bem privado x (numerário) + bem público G . Tecnologia linear $TMT_{G,x} = 1$.
- **Utilidades assimétricas** (log, para evitar coincidência espúria): $u^A = x^A + 6 \ln G$, $u^B = x^B + 2 \ln G$.
- Dotações ω^i (a riqueza inicial de cada agente) grandes o bastante para ninguém esbarrar no limite do bolso — podemos ignorar a restrição $x^i \geq 0$.

Perguntas. (a) $TMS_{G,x}^i$; (b) ótimo de Samuelson G^* ; (c) provisão voluntária Nash G^N e quem provê; (d) razão G^N/G^* e o que ilustra; (e) preços de Lindahl τ^A, τ^B .

Traduzindo o enunciado. Trocamos a fumaça por um bem que beneficia todo mundo ao mesmo tempo: um *bem público*. Pense na iluminação de uma rua, no farol que guia os navios, ou na segurança contratada por um condomínio — quando existe, serve a todos simultaneamente, e o fato de um morador usufruir não tira nada do outro. Isso é **não-rivalidade**: a *mesma* unidade de luz ilumina os dois vizinhos. Aqui há $I = 2$ agentes, um bem privado x (dinheiro no bolso — o “numerário”, o bem que serve de *régua*: medimos tudo em unidades dele e seu preço é 1 por definição) e o bem público G . A Taxa Marginal de Transformação (TMT) é o “câmbio” técnico

entre dinheiro e luz; $TMT = 1$ quer dizer que cada real gasto vira uma unidade de G (custa 1 de bolso fazer 1 de luz). As utilidades $u^A = x^A + 6 \ln G$ e $u^B = x^B + 2 \ln G$ dizem o quanto cada um valoriza a luz: A gosta *três vezes* mais que B (o 6 contra o 2). O $\ln G$ embute saturação — a primeira lâmpada importa muito, a décima nem tanto. As três perguntas-chave: quanto de luz seria *ideal* para os dois juntos (Samuelson)? Quanto de luz aparece se cada um decide sozinho, podendo *pegar carona* no outro (Nash)? E que “conta de rateio” faria cada um, voluntariamente, querer o nível ideal (Lindahl)?

Passo 1 — Taxas marginais de substituição (a).

A taxa marginal de substituição, TMS, responde a uma pergunta concreta: “quantos reais do bolso o agente toparia abrir mão por mais um pinga de luz?” É o *preço interno* que cada um atribui ao bem público. Para calcular, vemos quanto a utilidade sobe com mais G (o “benefício”) e dividimos pelo quanto sobe com mais dinheiro (o “custo de oportunidade”). Com $u^i = x^i + a^i \ln G$ ($a^A = 6$, $a^B = 2$): $u_x^i = 1$, $u_G^i = a^i/G$. Logo

$$TMS_{G,x}^A = \frac{6}{G}, \quad TMS_{G,x}^B = \frac{2}{G}.$$

Note: a TMS **decrece** em G — utilidade marginal do bem público cai. E A valoriza o triplo de B .

Passo 2 — Ótimo de Samuelson (b), soma *vertical*.

Aqui mora a diferença mais importante da aula, e a que mais escorrega na prova. Num bem *privado* (um pão), se eu como, você não come — então para saber o valor social de mais um pão olhamos uma pessoa de cada vez. Num bem *público* (a luz da rua), a *mesma* unidade beneficia os dois **ao mesmo tempo**. Logo o valor de mais uma lâmpada para a sociedade é o que A valoriza **mais** o que B valoriza — as valorações se *empilham*. É por isso que somamos as TMS “verticalmente” (às alturas das duas curvas, no mesmo G), e não “horizontalmente” como faríamos com demandas de bem privado. Construímos uma única unidade que rende para os dois; a regra de parar é: produza luz até o benefício *somado* igualar o custo de fazer mais uma ($TMT = 1$).

$$TMS^A + TMS^B = TMT \implies \frac{6}{G} + \frac{2}{G} = 1 \implies \frac{8}{G} = 1 \implies \boxed{G^* = 8}.$$

Cuidado: é **soma** das TMS, não cada uma igual à TMT. Bem público é não-rival: a *mesma* unidade de G serve aos dois, então o valor social marginal é a soma das valorações.

Passo 3 — Provisão voluntária Nash (c).

Tire o planejador de cena: cada um decide sozinho quanto colocar do próprio bolso, sabendo que vai usufruir *também* do que o outro colocar. É o problema do rateio sem síndico — cada condômino pensa “se o vizinho pagar a luz, eu aproveito de graça”. Esse “aproveitar de graça” é o **free-rider** (pegar carona). Matematicamente, cada um maximiza a própria utilidade tratando a contribuição do outro como dada — esse “cada um responde da melhor forma possível, dado o que o outro está fazendo” é o que se chama **equilíbrio de Nash** (a notação g_{-i} significa “a contribuição de todos os outros, exceto i ”). Cada i contribui $g^i \geq 0$, $G = g^A + g^B$, e resolve $\max_{g^i} (\omega^i - g^i) + a^i \ln(g^i + g_{-i})$. A Condição de Primeira Ordem (CPO) — a derivada igualada a zero, a regra “pare onde o ganho marginal some” — no caso *interior* dá: $-1 + \frac{a^i}{G} = 0 \implies G = a^i$. Ou seja, A “quer” $G = 6$ e B “quer” $G = 2$. Repare: cada um, sozinho, só leva em conta a *própria* valoração ($a^i/G = 1$) — a do outro nunca entra na sua conta. É exatamente a soma vertical que *falta* aqui. Como os desejos diferem e $g^i \geq 0$:

$$A \text{ provê até } G = 6. \text{ Dado } G = 6 > 2, B \text{ tem } -1 + \frac{2}{6} = -\frac{2}{3} < 0 \implies g^B = 0.$$

A derivada de B é *negativa já no primeiro centavo*: contribuir só piora a situação de B , dado que A já garante mais luz do que B pagaria por conta própria. Quando isso acontece, o melhor que B pode fazer é parar na fronteira — contribuir exatamente zero. É a *solução de canto* prometida no Ex. 2.

$$\boxed{g^A = 6, \quad g^B = 0, \quad G^N = 6} \quad (A \text{ provê tudo; } B \text{ pega carona total}).$$

Em português: A , que valoriza mais, banca a luz toda; B , vendo que já há luz suficiente para o seu gosto menor, não põe um centavo — já lhe basta a luz que A pagou.

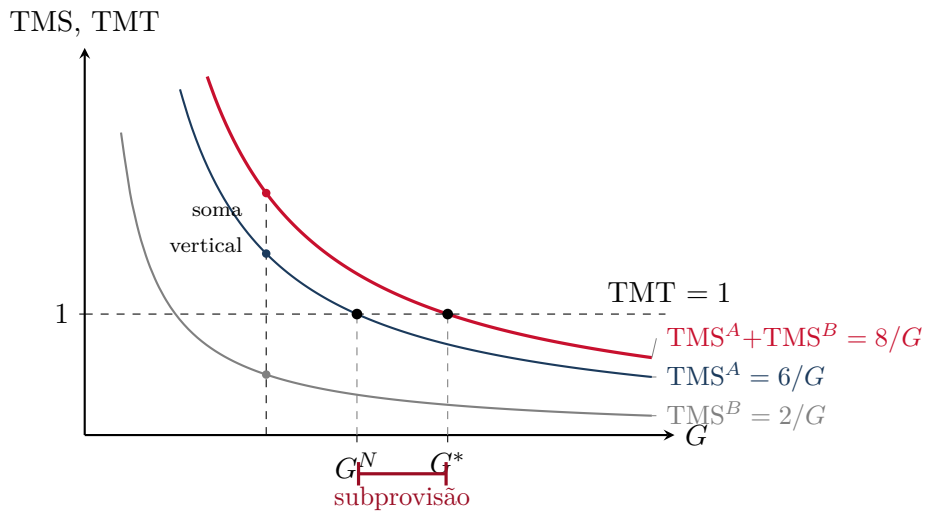
Free-rider assimétrico (Bergstrom–Blume–Varian 1986). Não é que “ninguém contribui”. É que o agente de **maior valoração** (A) banca o bem público sozinho, e o de menor valoração (B) free-ride *perfeitamente*. O 100%/0% é a previsão *exata da solução de canto deste modelo*; a realidade aproxima com provisão **fortemente concentrada** nos maiores valoradores: OTAN (burden-sharing assimétrico), Wikipedia e open-source (cauda longa, poucos contribuem muito). Simetria não é necessária para free-rider — a assimetria só o torna nítido.

Passo 4 — Subprovisão (d).

A razão entre o que aparece sozinho (G^N) e o que seria ideal (G^*) mede o tamanho do problema: quanto a “mão invisível” fica abaixo do que deveria quando o bem é público.

$$\frac{G^N}{G^*} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} < 1.$$

O número diz: a provisão voluntária entrega só 3/4 da luz ideal — falta um quarto. E falta exatamente porque a valoração de B ($= 2$) jamais entrou na conta de ninguém. O que está embaixo do ideal é o “a mais” que B gostaria, mas pelo qual ninguém se dispõe a pagar. Tecnicamente: o Nash para onde a TMS do maior valorador apenas iguala a TMT ($6/G = 1 \Rightarrow G = 6$), enquanto Samuelson exige a *soma* ($8/G = 1 \Rightarrow G = 8$).



Ordem de construção (treine reproduzir no papel): eixos $\rightarrow$ $TMS^B \rightarrow TMS^A \rightarrow$ soma vertical ($8/G$) $\rightarrow$ TMT $\rightarrow G^ = 8 \rightarrow G^N = 6$ (Nash usa só TMS^A).*

Passo 5 — Preços de Lindahl (e), descentralizar Samuelson.

A pergunta de Lindahl é de engenharia de rateio: “existe uma divisão da conta que faça *cada um*, por puro interesse próprio, querer justamente o nível ideal $G^* = 8$?” A sacada é cobrar de cada um um *preço pessoal* por unidade de luz — como uma cota de condomínio sob medida, maior para quem usa/valoriza mais. Cada i paga preço pessoal τ^i por unidade de G , *tomando τ^i como dado* — cada um age como *tomador de preço* sobre o próprio preço pessoal, sem poder manipulá-lo; é o que

distingue da CPO de Nash do Passo 3: restrição $x^i + \tau^i G \leq \omega^i$, CPO $-\tau^i + a^i/G = 0 \Rightarrow G = a^i/\tau^i$. Para ambos concordarem em $G^* = 8$:

$$\tau^A = \frac{a^A}{G^*} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}, \quad \tau^B = \frac{a^B}{G^*} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}, \quad \tau^A + \tau^B = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 = \text{TMT} \checkmark.$$

$$\boxed{\tau^A = \frac{3}{4}, \quad \tau^B = \frac{1}{4}} \quad (A \text{ paga } 3 \times B, \text{ porque valoriza } 3 \times).$$

Leitura: o rateio justo cobra de cada um na proporção do quanto valoriza — A banca $3/4$ da conta, B banca $1/4$, e a soma fecha exatamente o custo de fazer a luz ($\tau^A + \tau^B = 1 = \text{TMT}$). Sob essa conta, ninguém quer pegar carona: cada um, sozinho, já pede $G = 8$. O calcanhar de Aquiles — e é o gancho do Ex. 4 — é que para montar esse rateio o síndico precisa *saber* o quanto cada um valoriza, e ninguém tem incentivo a contar a verdade.

Armadilhas. (i) Aplicar $\text{TMS}^i = \text{TMT}$ por agente (regra de *bem privado*) e achar G menor. (ii) Cobrar $\tau^i = \text{TMT} = 1$ de cada um — não, a **soma** dos preços pessoais é que iguala a TMT. (iii) Concluir que com agentes idênticos não há free-rider — a assimetria aqui é didática, não condicional; o problema persiste no simétrico (só fica distribuído).

Nota de calibre: usamos $\ln G$ assimétrico de propósito. Com $\sqrt{G}$ simétrico e $I = 2$, a média das TMS coincidiria por acaso com a condição de Samuelson — e você decoraria o atalho errado. Aqui não há coincidência.

Exercício 4.

VCG (Clarke pivot): decisão eficiente e verdade-dominante por desvio (Bloco 4 — nível avançado)

Enunciado

- $I = 3$ agentes decidem $d \in \{\text{sim}, \text{não}\}$ (construir uma obra pública). $v^i(\text{não}) = 0$.
- Valorações **líquidas** (valor menos a parcela de custo de cada um): $n^A = 4$, $n^B = 3$, $n^C = -5$.
- Preferências **quasi-lineares**: utilidade de i é $n^i(d) - t^i$ (transferência entra linearmente, sem efeito-renda) — é o que faz o argumento de incentivo funcionar.
- Decisão eficiente $d^* = \arg \max_d \sum_i n^i(d)$. Pagamento Clarke: $t^i = h^i(\hat{n}_{-i}) - \sum_{j \neq i} \hat{n}^j(d^*)$, com $h^i = \max_d \sum_{j \neq i} \hat{n}^j(d)$.

Perguntas. (a) d^* ; (b) quem é *pivot*; (c) transferências t^A, t^B, t^C ; (d) C ganha mentindo? (verdade-dominante por desvio); (e) saldo do mecanismo e ponte Lindahl/Aula 8.

Traduzindo o enunciado. Pense numa assembleia de condomínio com *três* condôminos decidindo se constroem uma obra comum — digamos, uma piscina. Cada um tem uma valoração *líquida* n^i : o quanto a piscina vale para ele *menos* a parcela do custo que vai pagar. A sai ganhando 4, B ganha 3, e C *perde* 5 (mora longe da área comum, mas rateia o custo igual). A obra é boa para o condomínio se a soma dos ganhos líquidos for positiva. O problema central: numa votação, se você pergunta “quanto vale para você?”, cada um tem incentivo a **mentir** — inflar o valor se quer a obra, ou chorar prejuízo se não quer — porque a resposta mexe na conta que ele paga. O **mecanismo VCG** (regra de Clarke) é o desenho engenhoso que faz a *verdade* ser a melhor jogada de cada um, não importa o que os outros digam (no jargão: dizer a verdade é estratégia *dominante*). Ele cobra de cada condômino um *imposto de Clarke* t^i : aquele que **vira** o resultado da votação paga exatamente o *estrage* que sua presença impõe à preferência dos demais — nem mais, nem menos. **Atenção a duas distinções.** Primeira: um condomínio *real* decide por maioria e

rateia por fração ideal (CC, art. 1.352) — o VCG é um desenho *diferente*, hipotético, em que a regra é somar valorações líquidas e cobrar de quem vira a votação; usamos a assembleia só como cenário, a mecânica é a de Clarke, não a do Código Civil. Segunda: a parcela de custo da obra *já está descontada* dentro de n^i ; o imposto de Clarke t^i é uma **segunda** cobrança, por cima, que existe só para induzir honestidade — não é o custo da obra. As preferências são *quasi-lineares* (utilidade = valoração menos imposto, sem efeito-renda: ficar mais rico ou mais pobre não muda quanto a obra vale para a pessoa), e é justamente essa linearidade que faz o truque de incentivo fechar. *Notação*: o chapéu marca o valor **declarado** ($\hat{n}^i$, que pode ser mentira), sem chapéu é o valor **verdadeiro** (n^i) — o jogo inteiro é sobre se vale a pena $\hat{n}^i \neq n^i$. O símbolo $\sum_{j \neq i}$ lê-se “some sobre todos, *exceto* o próprio i ” (e o subscrito $-i$, como em $\hat{n}_{-i}$, é “todos os outros”). E h^i , em palavras, é *o melhor resultado possível para os outros num cenário em que a opinião de i é simplesmente ignorada* — repare que, como só somamos sobre os outros, esse número não depende de uma palavra do que i disser. É isso que torna mentir inútil.

Passo 1 — Decisão eficiente (a).

“A obra vale a pena para o condomínio como um todo?” A regra é somar os ganhos líquidos: se o que A e B ganham supera o que C perde, constrói-se. Note que *não* é votação por cabeça — é por **magnitude**: o que pesa é *quanto* cada um ganha ou perde, não quantos votam sim. $\sum_i n^i(\text{sim}) = 4 + 3 + (-5) = 2 > 0 = \sum_i n^i(\text{não})$. Logo $\boxed{d^* = \text{sim}}$ (construir). O ganho de A e B ($4 + 3 = 7$) cobre com folga a perda de C (5); sobra 2 de benefício líquido para o condomínio. Constrói-se.

Passo 2 — Teste de pivot (b): tire um agente por vez.

Ser *pivot* é ser o voto que decide: o condômino cuja presença **muda** o resultado. Para descobrir, fazemos um experimento mental simples — “e se este sujeito não existisse? A assembleia decidiria diferente?” Se sim, ele é pivot (foi ele quem virou o jogo); se a decisão fica igual sem ele, ele não fez diferença. Esse teste é o coração do mecanismo: só quem vira a decisão vai pagar imposto.

$$\begin{aligned} \text{sem } A : 3 + (-5) &= -2 < 0 \Rightarrow \text{não } (\neq d^*) \Rightarrow A \text{ é } \mathbf{pivot}; \\ \text{sem } B : 4 + (-5) &= -1 < 0 \Rightarrow \text{não } (\neq d^*) \Rightarrow B \text{ é } \mathbf{pivot}; \\ \text{sem } C : 4 + 3 &= 7 > 0 \Rightarrow \text{sim } (= d^*) \Rightarrow C \text{ não é } \mathbf{pivot}. \end{aligned}$$

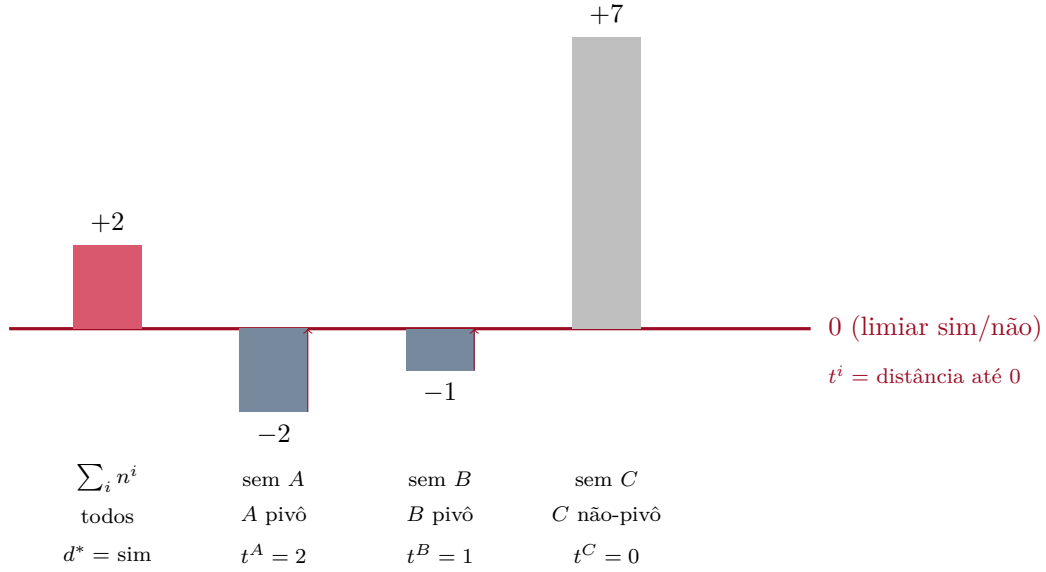
Passo 3 — Transferências (c).

Agora a conta do imposto de Clarke. A ideia em palavras: cada condômino paga o *prejuízo* que sua presença causa aos outros. Comparamos o que os *demais* conseguiriam se ele não estivesse na sala (h^i , o melhor para eles sem ele) com o que de fato conseguem com a decisão tomada ($\sum_{j \neq i} n^j$). A diferença é o “dano externo” — e é exatamente o que ele paga. Quem não vira nada não causa dano, e paga zero. O $\max(\cdot, 0)$ na fórmula está ali porque os demais sempre podem rejeitar a obra e garantir 0 — nunca aceitam, como grupo, um resultado pior que zero. Para cada i , $\sum_{j \neq i} n^j(\text{não}) = 0$, então $h^i = \max(\sum_{j \neq i} n^j, 0)$ e $\sum_{j \neq i} n^j(d^*) = \sum_{j \neq i} n^j$ (pois $d^* = \text{sim}$). Daí:

$$\begin{aligned} t^A &= \max(-2, 0) - (-2) = 0 + 2 = \boxed{2}, \\ t^B &= \max(-1, 0) - (-1) = 0 + 1 = \boxed{1}, \\ t^C &= \max(7, 0) - (7) = 7 - 7 = \boxed{0}. \end{aligned}$$

Leitura: A e B são pivots — cada um *vira* a decisão para “sim” contra a preferência líquida dos demais, e paga exatamente o “dano externo” que impõe a eles (2 e 1). C não é pivot: paga 0.

Teste de pivot: a decisão vira quando a barra cruza o zero



Ordem de construção (treine reproduzir no papel): linha do zero $\rightarrow$ barra “todos” $\rightarrow$ três barras “sem i ” $\rightarrow$ marcar quem cruza o zero (pivôs) $\rightarrow t^i$.

O truque do VCG. O termo h^i não depende do que i declara. Então maximizar a utilidade líquida de i , $n^i(d^*) - t^i = n^i(d^*) + \sum_{j \neq i} \hat{n}^j(d^*) - h^i$, equivale a maximizar $n^i(d^*) + \sum_{j \neq i} \hat{n}^j(d^*)$ — que é *exatamente* o critério social que o mecanismo já otimiza quando i relata a verdade. **Incentivo individual alinhado ao social.**

Passo 4 — C ganha mentindo? (d) — a prova que vale ouro.

Aqui testamos a promessa do mecanismo: “será que C , que odeia a obra, não consegue se dar melhor mentindo?” C é o candidato natural a trapacear — tem o maior motivo para querer derrubar a piscina. Se nem ele ganha mentindo, o desenho funciona. A intuição: para C virar a votação para “não”, a regra de Clarke o obriga a *pagar* o estrago que ele causaria aos outros (A e B , que queriam a obra) — e esse pedágio é maior do que o prejuízo que C evita. Mentir sai caro *por construção*, não por moral. Honesto, C tem utilidade $n^C(d^*) - t^C = (-5) - 0 = -5$ (C “perde” com a obra, mas não paga). Pode C mentir para *virar* a decisão para “não”? Precisaria reportar $\hat{n}^C$ com $4 + 3 + \hat{n}^C \leq 0$, i.e. $\hat{n}^C \leq -7$. Diga que reporta $\hat{n}^C = -8$: então $d = \text{não}$, e

$$t^C = h^C - \sum_{j \neq C} \hat{n}^j(\text{não}) = 7 - 0 = 7 \Rightarrow \text{utilidade} = n^C(\text{não}) - t^C = 0 - 7 = -7.$$

$-7 < -5$: **mentir piora**. Virar a decisão custa a C uma transferência de 7 para economizar só 5 de valoração. *E os outros desvios?* Qualquer $\hat{n}^C > -7$ mantém $d = \text{sim}$ e $t^C = 0$: utilidade inalterada em -5 (mentir “pouco” é inócua, não pior). Por isso a verdade é **fracamente dominante**: nenhum desvio ajuda, e o único que muda algo — virar a decisão — estritamente piora. O argumento *geral* (todo agente, todo desvio) é o truque do h^i na box acima; o cálculo aqui é a verificação numérica do desvio mais tentador. Não por moral, por aritmética. ■

Passo 5 — Saldo do mecanismo e ponte (e).

Última pergunta prática: “e o dinheiro dos impostos, sobra ou falta?” Somamos o que cada um pagou. Se sobra caixa, o síndico tem um problema chato: não pode devolver aos próprios condôminos (devolver mexeria nos incentivos e estragaria a honestidade que tanto custou montar), então o superávit precisa ser *queimado* ou mandado para fora — e isso é desperdício. Receita

total $\sum_i t^i = 2 + 1 + 0 = 3 > 0$: o VCG (Clarke pivot) **não é orçamento-balanceado** — extrai um superávit que o planejador precisa devolver/descartar. **Ponte com o Ex. 3:** Lindahl implementa Samuelson *se* as TMS^i forem reveladas com verdade — mas revelar é estrategicamente ruim (free-rider de revelação). VCG resolve a *decisão eficiente com verdade dominante* — mas **não consegue também balancear o orçamento** (Green–Laffont): a *decisão* permanece eficiente; o que se perde é o superávit de 3, que ao ser queimado vira peso-morto puro. A eficiência *da decisão* sobrevive; a *do orçamento*, não. Não há almoço grátis completo. É o ponto exato onde a Aula 7 encosta na **Aula 8**: quando a informação é privada, o desenho de mecanismos passa a ser sobre *como extrair a verdade* — seleção adversa e revelação.

Armadilhas. (i) Decidir por *maioria* (2 a favor) em vez de **soma** das valorações (d^* depende de magnitudes, não de contagem). (ii) Esquecer o $\max(\cdot, 0)$ em h^i : como “não” rende 0 aos outros, $h^A = \max(-2, 0) = 0$, *não* -2 — e é esse 0 que gera $t^A = 2$. (iii) Achar que C é “compensado” por perder — C paga 0 por *não* ser pivot, e pagaria 7 se mentisse. O pagamento mede *influência sobre a decisão*, não ganho ou perda de utilidade.

Síntese. Quatro blocos, um fio: o 1º TBE falha porque a interação foge dos preços (Ex. 1–2) ou porque o bem é não-rival e não-excludente (Ex. 3–4). **Pigou** recria o preço; **Coase** deixa barganhar; **Samuelson** dá a regra da soma vertical; **Lindahl/VCG** desenham o mecanismo. O que sobra para a Aula 8: e quando o agente *conhece* sua valoração e o planejador *não*? Informação assimétrica — a terceira falha.